



Universidad de Valladolid

# Lab. Fundamentos de Sonido e Imagen

## Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación



**Acceso Windows:** teclear Windows durante el arranque del sistema.  
**Matlab 2025a:** doble click icono matlab → paciencia ....

- **login:** fsi001 ... fsi020
- **password:** labs\_2627
- **Dominio:** Magma
- **Directorio personal en su unidad:** Z:\ <\\MAGMA\labs\fsi>

**Nota:** Si hubiera problemas de conexión con la unidad Z:\ al iniciar sesión, se puede ejecutar el script "Conectar unidad Z:\" que tienen en el escritorio a posteriori de iniciar la sesión: [averias@tel.uva.es](mailto:averias@tel.uva.es) para reportar incidencias.

**Virtlab.tel.uva.es:** acceso remoto, en caso de confinamiento o cierre escuela.

# Práctica 1.1- Interfaz Gráfico de Análisis y Procesado de Señales de Sonido en MatLab (2.5 pt, 10h)

**Objetivo:** la idea es diseñar un interfaz gráfico claro y visualmente atractivo, para el procesado básico pero preciso de señales de audio/voz, grabación/reproducción de señales de audio, y visualización en los dominios  $t - f$  de las señales bajo consideración

- **Funcionalidades obligatorias:**

- GUI: *appdesigner* (*guide* en desuso)
- Acceso micrófono / altavoces
- Tratamiento señales deterministas simples
- Dominio del **tiempo** ( $t$ )
- Dominio de la frecuencia ( $f$ ) : **espectrograma** (*spectrogram*)
- Formatos audio habituales (**.wav**)
- Compresión-expansión tiempo y frecuencia: inversión eje temporal
- Gráficas (**plot**): ejes con magnitudes físicas claras, autoescalados y debidamente etiquetados (**label**, **legend**): dB, dBm, V, s, Hz, ...

- **Funcionalidades opcionales:**

- Sintetizador onda arbitraria
- Cálculo niveles de potencia o niveles de presión sonora
- Tratamiento señales aleatorias
- Tratamiento señales audio, voz, música complejas: otros formatos de audio
- Contaminación con ruido
- Ilustración fenómenos de aliasing: Nyquist
- Estudio timbre: estudio instrumentos musicales (dom. frecuencia)
- Frecuencia muestreo, filtro reconstrucción. Mecanismos cuantificación y filtro de reconstrucción (*sample and hold*, lineal, etc)
- efectos acústicos, ecos, interferencia, filtrado de ruido, combinación de tonos, sonido multiaural (estéreo), y la demostración de otros efectos psicoacústicos

# Práctica 1.1- Interfaz Gráfico de Análisis y Procesado de Señales de Audio en MatLab (2.5pt, 10 h)

- **Recomendaciones**

- Usar MatLab R2022 o superior (versión actual R2025a)
- Rutinas básicas de cálculos matricial de MatLab, así como las existentes en los *toolboxes* de MatLab, en particular del **App Building**, **Signal Processing Toolbox** y **Audio Toolbox**:
  - *fft, ifft, fftshift, linspace, plot, subplot, axis, label, xlabel, ylabel, size, length, ones, zeros, sound, soundsc, ppse, spectrogram, figure, pause, freqz colormap, image, imagesc, mesh, surf, array, title, save, clear, hold on, load, rand, randn, hist, upsample, downsample, reshape, resample, interp, decimate, modulate, waveread, wavwrite, wavplay, auread, fade, flipr, flipud*
- Uso de formatos de audio estándar, principalmente .wav, .au, .mp3.
- Comandos de depuración típicos en Matlab según se programa: *dbstop, dbstep, dbcont*.

- **Evaluación:** basado en la calidad del diseño del interfaz y el código programado

- Demostración in-situ ante el profesor: obligatoria
- Código fuente .mlapp (.m) : debidamente comentados
- Memoria funcionamiento: manual de usuario, con ejemplos uso
- Memoria programación: comentar y explicar el porqué y cómo de la programación realizada
- Ejemplos señales precargados, demostraciones versatilidad
- Videotutoriales: opcional pero muy recomendable